# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-MRP-IT · v2.2 · 2026-11-02 |
| Pacchetto | star-mrp |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.attitude.mrp |
| Maturità | Rilasciato e verificato (RELEASED) |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | dc09f61d |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_mrp |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_mrp-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
| --- | --- |
| star_mrp-0.1.0-py3-none-any.whl | a903555f619bc2678c21e794f6d463ff2023326 5d8fc56c88d9f69e964a0ee19 |
| star_mrp.py | dd6d256d9a3a171e89e377271cc6e8d48ecb226 61109db2db20453cefd25af04 |
| star_mrp-0.1.0-source.zip | 2f6cd34d3879863184284232be3c5c359edce1c d8ad21401924ec9f2e92cabf4 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Parametri di Rodrigues modificati (MRP): conversione con quaternioni, matrici dei coseni direttori e vettori di rotazione, insieme ombra e commutazione, composizione di rotazioni tramite quaternioni (nessuna divisione per zero a un giro completo) ed equazione cinematica; entro 6e-16 da Basilisk e 2e-15 da SciPy su 601 coppie con norme da 1e-8 a 5.

Solo cinematica: niente dinamica, nessuna legge di controllo, nessun integratore (`mrp_rate` è il secondo membro; integrarlo e passare all'insieme ombra spetta a chi chiama). A esattamente mezzo giro i due MRP di norma 1 sono ugualmente brevi e può essere restituito l'uno o l'altro. Niente vettore di Gibbs (parametri di Rodrigues classici), niente angoli di Eulero (vedi star_euler). Non viene riprodotta alcuna tabella numerica pubblicata: i riferimenti sono citati per le formule.

- `mrp_from_quaternion`, `quaternion_from_mrp`, `dcm_from_mrp`, `rotation_vector_from_mrp`, `mrp_from_rotation_vector` convertono tra sigma = e tan(phi/4) e le altre rappresentazioni; `shadow` e `switch` danno l'altro MRP dello stesso assetto; `compose(first, second)` concatena due rotazioni; `mrp_rate(s, omega)` è l'equazione cinematica.
- I quaternioni hanno lo scalare per primo; la matrice porta dal riferimento al corpo; i risultati delle conversioni e di `compose` sono sulla rotazione breve (|sigma| <= 1, quaternione con w >= 0, angolo in [0, pi]). `compose` passa per i quaternioni, quindi due rotazioni che sommano a un giro completo danno zero e non una divisione per zero.
- Misurato su 601 coppie di MRP con norme da 1e-8 a 5 (un terzo oltre 1): otto operazioni concordano con Basilisk entro 6e-16 e sette con SciPy entro 2e-15.
- Ogni funzione restituisce float o solleva `ValueError`: vettori che non sono tre (o quattro) numeri reali finiti entro 1e150, un quaternione nullo, l'insieme ombra dell'MRP nullo, una soglia non positiva.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_mrp_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-mrp}: Parametri di Rodrigues modificati},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_mrp/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit dc09f61d}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze